

철도차량 유지보수 세칙

제정 2014.01.06. 세칙 제42호

개정 2015.09.21. 제2015-53호

개정 2015.12.07. 제2015-77호

개정 2016.00.00. 제2016-00호

제1조(목적) 이 세칙은 「철도차량 유지보수 규정」에서 위임된 사항과 **유지보수 시행에** 필요한 세부사항을 정하는데 목적이 있다. <개정 2015.12.07., 2016.00.00.>

제2조(적용범위) 이 세칙에서 정하는 철도차량(**이하 ‘차량’이라 한다**)의 **유지보수는** 다른 **사규에서** 정한 것을 제외하고는 이 세칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 세칙에서 정하는 용어의 **뜻은 다음과 같으며**, 차종별 유지보수 기준의 용어를 포함한다. <개정 2016.00.00.>

1. ‘한시정비’란 천재지변 등 이례사항 발생으로 정상적인 업무수행이 어려운 경우에 정비항목을 생략 또는 축소 조정하여 시행하는 유지보수를 말한다.
2. ‘반복정비’란 열차 운행경로의 시·종착역에서 반복운행을 대비한 차량의 필수적인 기능 상태를 확인·점검하는 것을 말한다.
3. ‘기본정비’란 차량의 주요 장치부의 기능상태 확인, 윤활유보충, 소모품교체 등 열차안전운행을 위한 기본적인 성능 확보를 위해 시행하는 유지보수를 말한다.
4. ‘주간정비’란 주 단위로 주요 부분에 대한 점검 및 기능검사와 기본적인 유지보수를 시행하는 것을 말한다.
5. ‘경정비’란 차량의 주요장치 및 각 부의 기능상태 점검, 주요 구성부품 및 소모품의 교체 등 차량 주요장치의 성능확보를 위해 시행하는 유지보수를 말한다.
6. ‘중정비’란 차량 전반에 대한 분해, 부품교체, 시험검사 및 측정, 시험운전 등 종합적인 성능을 확보하기 위해 시행하는 유지보수를 말한다.
7. ‘최초정비’란 전기차량의 신규제작 도입 후 최초 일정거리(예, 1,600km)를 운행 후 구동기어유 교환 등을 시행하는 유지보수를 말한다.
8. ‘초기가동 점검(Initial Start-up)’이란 인수완료 한 차량에 대한 유지보수 시작기준 설정을 위해 시행하는 것으로 각부의 이상여

부 점검과 기능의 동작 상태를 확인하는 것을 말한다.

9. ‘기술문서’란 철도차량 및 부품의 유지보수를 위한 각종 ‘매뉴얼’, ‘절차서’, ‘설명서’, ‘정비지침서’ 등을 총칭한다.
10. ‘원형’이라 함은 차량 각부의 특성치가 제작 시 적용된 설계상의 도면 치수를 말한다.
11. ‘한도’라 함은 측정이 필요한 차량의 각 부의 치수 등의 특성치가 충족 되어야하는 한계치를 말한다.
12. ‘제1한도’라 함은 중정비 시 교환 또는 수선을 요하지 않는 한계 치수를 말한다.
13. ‘제2한도’라 함은 경정비 시 교환 또는 수선을 요하지 않는 한계 치수를 말한다.
14. ‘제3한도’라 함은 사용을 허용할 수 있는 한도를 말한다.
15. ‘편심량’이라 함은 축심에서 원주까지 치수 차의 최대량을 말한다.
16. ‘전식(電蝕)’이란 금속이 전기·화학적 작용으로 누설전류의 전기 분해작용에 의해 부식되는 현상을 말한다.
17. ‘비파괴검사’란 기계나 장치 내부의 기공, 균열 등의 결함을 검사하는 방법으로 초음파탐상, 자분탐상, 액상침투탐상, 음향탐상 등이 있다.

[전문개정 2015.12.07.]

제4조(유지보수 기준 및 약호) ① 차종별·차형별 유지보수 기준 및 약호는 별표 1과 같다.

② 상위정비 시 함께 시행해야할 하위정비는 별표 2와 같다. <개정 2015.12.07.>

③ 철도차량의 차량 종류별 유지보수 항목은 「차종별 유지보수 기준」에서 따로 정한다. <개정 2015.12.07.>

[본조제목변경 2015.12.07.]

제5조(기술문서 관리) ① 차종별 유지보수를 담당하는 주관부서장은 기술문서를 체계적으로 관리하고 유지보수 기준(내규)과 연계되도록 하여 유지보수업무에 활용할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2015.12.07.>

② 기술문서의 개정이 필요한 경우는 신속히 반영하여야 하며, 이 경우 개정 전의 내용도 보존하여 이력을 관리하여야 한다. <개정 2015.12.07.>

제6조(신조차량 초기가동 점검) ① 신조차량은 인수검사 완료 후 모든 정비가 완료된 것으로 보며, 차량의 각 부 기능 확인 및 신뢰성 확보를 위해 초기가동 점검을 시행한다. <개정 2015.12.07.>

② 신조차량의 초기가동점검은 ‘유지보수기준’과 ‘기술문서’를 활용한다. <개정 2015.12.07.>

[본조제목변경 2015.12.07.]

제7조(정기정비 연장·단축) ① 차량의 상태기준정비를 위해 신조 도입 후 첫 번째 도래하는 주기정비 시는 TBO 관리대상과 교환 및 정비 주기가 정해져 있는 장치 및 부품을 제외하고 분해정비를 생략할 수 있다. <신설 2015.12.07.>

② 사용기간이 오래되어 고장이 증가하거나 특별정비가 필요하다고 판단되는 경우 별도의 계획을 수립하여 안전성 진단을 위해 정비 주기를 단축하여 시행할 수 있다. <신설 2015.12.07.>

③ 사용기한이 도래되어 시행하고자 하는 정비주기 이내에 폐차가 예정되어 있는 경우 폐차기준을 초과하지 않는 하위정비로 대체하여 시행하며, 이 경우 장치 및 부품단위의 정비주기와 수명을 고려하여 시행하여야 한다. <신설 2015.12.07.>

④ 정비주기를 변경할 필요가 있는 경우 신뢰성 분석결과를 통해 시행할 수 있다. <신설 2015.12.07.>

[본조제목변경 2015.12.07.]

제8조(유지보수시행 방법) ① 차량기술단장은 천재지변 등 이례사항 발생으로 정상적인 유지보수 업무가 어려운 경우에는 지역본부장(차량처장) 및 철도차량정비단장으로 하여금 한시정비를 시행하게 할 수 있다.(한시정비 기준은 차종별 주관부서장이 따로 정한다.)

<신설 2015.12.07.>

② 원형 및 각 한도 치수는 모두 공차시를 기준으로 하며, 중정비 시는 제1한도를, 경정비 시는 제2한도를 적용한다.(단, 기준이 정해져 있는 것에 한함) <신설 2015.12.07.>

③ 임시 및 특종 정비 대상차로 정비단에 입창된 차량 중 차기 중 정비 도래 시기와 정비내용을 감안하여 해당 정기정비를 시행하는 것이 효율적이라고 판단될 경우 본사(주관 처장)의 승인을 받아 해당 정비를 시행할 수 있다. <신설 2015.12.07.>

④ 일상자동검사장치 등 유지보수 설비를 보유한 소속은 이를 활용하여 효율적인 정비에 노력하여야 한다. <신설 2015.12.07.>

⑤ 사용이 일시 중지된 철도차량, 운행은 하지 않고 일정 장소에 체류하여 사용하는 침식차 및 비상차 등과 같이 정상적인 운행을 하지 않는 차량은 별도의 정비기준을 정하여 시행할 수 있다. <신설 2015.12.07.>

[본조신설 2015.12.07.]

제9조(공기호스 유지보수) 전 차종에 공통으로 사용되는 공기호스의 유지보수방법은 다음과 같이 정한다. <개정 2015.12.07., 2016.00.00.>

1. 신품 또는 조립품 공기호스를 사용하였을 때는 백색으로 취부소속, 차기 교환 연도 및 월을 니플 측에 표기하여야 한다. (표기

예: 대단 '13 - 12)

2. 차기 교환 연월은 신품 또는 조립품 공기호스 사용개시 다음 달부터 기산하여 고압용 호스 및 플렉시블 호스는 48개월에 해당되는 연월을 말하며, 자연노화를 감안하여 제작 순으로 사용하여야 한다.(다만, 화차 플렉시블 호스는 각 정기정비 시 확인점검 및 교환한다)
3. 각종 유지보수 시 사용기간이 경과된 공기호스 또는 파손 우려가 있는 것을 발견 하였을 때는 신품으로 교환하여야 한다.
4. 공기호스 조립품은 11kg/cm² 압력을 10분 이상 유지하는지 확인하고, 조립을 완료한 때는 황색으로 조립 연월일, 수선사항, 수선소속 및 이름을 니플 측에 표기한다. (표기 예: 130725 R 부산 ○○ ○)

[본조제목변경 2015.12.07.]

부칙 <제2014-42호, 2014.01.06.>

(시행일) 이 세칙은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2015- 53호, 2015.09.21.>

이 세칙은 2015년 9월 22일부터 시행한다.

부칙 <제2015-77호, 2015.12.07.>

이 세칙은 2015년 12월 9일부터 시행한다.

부칙 <제2016-00호, 2016.00.00.>

이 세칙은 2016년 00월 00일부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2015.09.21., 2015.12.07., 2016.00.00.>

차종별 정비주기

(제4조제1항 관련)

1. 정비종류별 약호 및 원어

① 고속차량

약호	원 어	약호	원 어
ES	Examination Service	GI	General Inspection
CE	Comfort Examination	FGI	Full General Inspection
RGI	Running Gear Inspection	RBO	Replace Between Overhaul
SWT	Systematic Works on Train-set	ECO	Equipment Component Overhaul
S-SWT	Season-SWT	CEO	Comfort Esthetic Operation
P-SWT	Period-SWT	HLO	Half Life Operation
LI	Limited Inspection	-	-

② 일반 · 전동차량

약호	원 어	정비명	비고
RS	Return Service	반복정비	한, 일반차량
ES	Examination Service	일상정비	
LI	Limited Inspection	제한정비	경정비
GI	General Inspection	일반정비	중정비
IOE	Initial Oil Exchange	최초정비	한, 전기차량
NWC	New Wheel Change	차륜교환	
WC	Wheel Turning	차륜삭정	
T	Temporarily Repair	임시정비	
R	Restoring Repair	특종정비	

2. 차량종류별 정비주기

차량종류별 정비주기 적용은 주행거리를 적용하며, 회기한도를 두어 안전성을 확보토록하고, 차량의 정비기준은 ±10% 범위 내에서 시행한다.(고속차량 예외)

① 고속차량

가. KTX

정비종류	약호	정비기준	
		주행거리	회기 한도
기본정비	ES	5,000km(최대)	-
실내설비정비	CE	20,000km(최대)	14일
주행기어정비	RGI	20,000km(최대)	14일
체계정비	SWT	50,000~55,000km	-
계절정비	S-SWT	하절기 및 동절기 전과 기간 중	-
기타주기 정비	P-SWT	장치별 주기도래 시	-
제한정비	LI	150,000~165,000km	4개월
일반정비	GI	300,000~330,000km	8개월
전반정비	FGI	600,000~660,000km	16개월
부품교환정비	RBO	부품조립체 ECO를 위한 교환 시	-
부품분해정비	ECO	부품조립체 오버홀 도래 시	-
객실설비개선	CEO	설비개선 필요 시	-
반수명정비	HLO	15년 운행 전후(최대 ±20%)	-
임시정비	T	수시	-
특종정비	R	수시	-
차륜삭정	WC	해당 시	-

나. KTX-산천

정비종류	약호	정비기준	
		주행거리	회기 한도
기본정비	ES	5,000km(최대)	-
실내설비정비	CE	20,000km(최대)	14일
주행기어정비	RGI	20,000km(최대)	14일
체계정비	SWT	50,000~55,000km	-
계절정비	S-SWT	하절기 및 동절기 전과 기간 중	-
기타주기 정비	P-SWT	장치별 주기도래 시	-
제한정비	LI	150,000~165,000km	4개월
일반정비	GI	300,000~330,000km	8개월
전반정비	FGI	600,000~660,000km	16개월
부품교환정비	RBO	부품조립체 ECO를 위한 교환 시	-
부품분해정비	ECO	부품조립체 오버홀 도래 시	-
객실설비개선	CEO	설비개선 필요 시	-
반수명정비	HLO	15년 운행 전후(최대 ±20%)	-
임시정비	T	수시	-
특종정비	R	수시	-
차륜삭정	WC	해당 시	-

※ 신뢰성 입증(MKBSF 125,000km)이 완료되지 않은 편성은 입증완료시까지 기본정비 3,500km 적용(호남고속차량 22편성 제외)

② 디젤기관차

가. 4400호대

정비종류	약 호	정비기준		비고
		주행거리(km)	회기한도	
반복정비	RS	1일 1회	-	
기본정비	ES	1,200	-	3일 운행 후
경정비	LI-1	16,000	2개월	
	LI-3	48,000	4개월	
	LI-6	96,000	8개월	
중정비	GI-1	192,000	16개월	
	GI-2	384,000	32개월	
	GI-4	768,000	64개월	
	GI-6	1,152,000	8년	
	GI-9	2,304,000	16년	
차륜교환	NWC	차륜교환	-	차륜삭정 : WC
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

나. 7100~7500호대

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기한도	
반복정비	RS	1일 1회	-	
기본정비	ES	1,200	-	KTX 구원용 기관차는 3일 운행 후
경정비	LI-1	16,000	1개월	
	LI-3	48,000	3개월	
	LI-6	96,000	6개월	
중정비	GI-1	192,000	1년	
	GI-2	384,000	2년	
	GI-4	768,000	4년	
	GI-6	1,152,000	6년	
	GI-9	2,304,000	12년	
차륜교환	NWC	차륜교환	-	차륜삭정 : WC
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

다. 7600호대

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기한도	
반복정비	RS	-	1일 1회	
기본정비	ES	3,000	-	
경정비	LI-3	40,000	3개월	
중정비	GI-1	240,000	18개월	
	GI-3	480,000	3년	
	GI-6	960,000	6년	
	GI-9	1,920,000	12년	
차륜교환	NWC	차륜교환	-	차륜삭정 : WC
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

③ 디젤동차

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
반복정비	RS	-	1일1회	
기본정비	ES	1,500	-	
경정비	LI-1	15,000	1개월	
	LI-3	45,000	3개월	
	LI-6	90,000	6개월	
중정비	GI-1	180,000	12개월	
	GI-2	360,000	24개월	
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

④ 전기기관차

가. 8000호대

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
반복정비	RS	-	1일1회	
경정비	ES	700	-	
	LI-1	10,000	40일	
	LI-6	60,000	8개월	
중정비	GI-1	120,000	15개월	
	GI-2	240,000	30개월	
	GI-4	480,000	5년	
차륜교환	NWC	차륜 교환(차륜삭정: WC)	-	
최초정비	IOE	신규로 기관차를 제작 또는 구입하여 1,600km 운행 후		
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

나. 8100·8200호대

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
반복정비	RS	-	2일1회	
기본정비	ES	5,000	-	
경정비	LI-3	40,000	4개월	
	LI-8	240,000	22개월	
중정비	GI-3	480,000	42개월	
	GI-6	960,000	7년	
	GI-9	1,920,000	14년	
	GI-10	2,880,000	22년	
차륜교환	NWC	차륜 교환(차륜삭정: WC)	-	
최초정비	IOE	신규로 기관차를 제작 또는 구입하여 1,600km 운행 후		
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

다. 8500호대

구분	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
반복정비	RS	-	2일1회	
기본정비	ES	5,000	-	
경정비	LI-9	90,000	9개월	
중정비	GI-4	630,000	4년	
	GI-8	1,260,000	8년	
	GI-16	2,520,000	16년	
차륜교환	NWC	차륜교환(차륜삭정: WC)	-	
최초정비	IOE	신규제작 또는 구입하여 1,600km		
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특중정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

⑤ 사고복구용 기중기

가. ORTON

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		가동시간	회기 한도	
기본정비	ES	-	1일 1회	
주간정비	WI-1	50시간	-	
	WI-2	100시간	-	
경정비	LI-1	200시간	-	
	LI-3	600시간	-	
	LI-6	1,200시간	-	
중정비	GI-1	2,400시간	-	
	GI-2	4,800시간	-	
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특중정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

나. GOTTWALD, KIROW

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		가동시간	회기 한도	
기본정비	ES	-	1일 1회	
경정비	LI-1	125시간	2개월	
	LI-6	750시간	1년	
중정비	GI-1	1,500시간	2년	
	GI-2	3,000시간	4년	
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특중정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

⑥ 전기동차

가. 저항제어차

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
기본정비	ES	1,000	3일	
경정비	LI-2	30,000	3개월	
중정비	GI-2	360,000	3년	
	GI-4	720,000	6년	
차륜교환	NWC	차륜 삭정(WC)		
임시정비	T	-		사업소(경정비) T1 사업소(중정비) T2
특중정비	R	-		사업소(경정비) R1 사업소(중정비) R2

나. 인버터 제어차 및 준고속형

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
기본정비	ES	1,500	5일	2008년도 이전 도입차량
		2,500		2009년도 도입차량
		3,500	7일	2010년도부터 도입한 차량
경정비	LI-3	45,000	4개월	2008년도 이전 도입차량
	LI-4	60,000		2009년도부터 도입한 차량
중정비	GI-3	540,000	4년	2008년도 이전 도입차량
	GI-4	720,000		2009년도부터 도입한 차량
	GI-6	1,080,000	8년	2008년도 이전 도입차량
	GI-8	1,440,000		2009년도부터 도입한 차량
차륜교환	NWC	차륜 삭정(WC)		
최초정비	IOE	신규제작 또는 구입하여 1,600km 운행 시		
임시정비	T			사업소(경정비) T ₁ , 사업소(중정비) T ₂
특중정비	R			사업소(경정비) R ₁ , 사업소(중정비) R ₂

⑦ 간선형 전기동차

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
기본정비	ES	3,500	-	누리로
		5,000	-	ITX-새마을
경정비	LI-3	45,000	3개월	누리로
	LI-4	90,000	4개월	ITX-새마을
중정비	GI-4	630,000	4년	누리로
	GI-3	720,000	3년	ITX-새마을
	GI-8	1,260,000	8년	누리로
	GI-6	1,440,000	6년	ITX-새마을
	GI-9	2,880,000	12년	ITX-새마을
차륜교환	NWC	차륜삭정: WC	수시	
최초정비	IOE	신규제작 또는 구입하여 1,600km 운행 시		
임시정비	T	-	-	사업소(경정비) T1 사업소(중정비) T2
특중정비	R	-	-	사업소(경정비) R1 사업소(중정비) R2

⑧ 객차

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
반복정비	RS	-	-	사업전
기본정비	ES	3,500	-	
경정비	LI-3	50,000	4개월	
	LI-6	100,000	8개월	
	GI-1	200,000	16개월	
중정비	GI-2	400,000	32개월	
	GI-9	-	12년	
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

⑨ 화차

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
기본정비	ES	1,600	-	공통
경정비	LI-6	40,000	12개월	공통
	GI-1	80,000	24개월	E축화차 제외
중정비	GI-2	160,000	48개월	E축 화차 제외
			36개월	한, 프로필렌, 황산조차
	GI-4	320,000	48개월	한, E축화차
	GI-8	640,000	96개월	한, E축화차
	GI-9	-	12년	
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

⑩ 발전차

정비종류	약 호	정비기준		비 고
		주행거리(km)	회기 한도	
반복정비	RS	-	-	사업전
기본정비	ES	3,500	-	
경정비	LI-1	17,000	40일	
	LI-6	102,000	8개월	
중정비	GI-1	204,000	16개월	
	GI-2	408,000	32개월	
	GI-4	816,000	64개월	
	GI-9	-	12년	
임시정비	T	-	-	사업소 T ₁ , 정비단 T ₂
특종정비	R	-	-	사업소 R ₁ 정비단 R ₂

[별표 2] <개정 2015.12.07.>

차종별 하위정비 시행 기준

(제4조제2항 관련)

1. 고속철도차량

시행정비 하위정비	CE	RGI	SWT	LI	GI	FGI	HLO
ES				○	○	○	○
CE				○	○	○	○
RGI				○	○	○	○
SWT				○	○	○	○
LI					○	○	○
GI						○	○
FGI							○

2. 디젤기관차 · 디젤동차 · 사고복구용기중기

시행 정비 하위 정비	경정비				중정비				
	ES	LI-1	LI-3	LI-6	GI-1	GI-2	GI-4	GI-6	GI-9
RS	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ES		○	○	○	○	○	○	○	○
LI-1			○	○	○	○	○	○	○
LI-3				○	○	○	○	○	○
LI-6					○	○	○	○	○
GI-1						○	○	○	○
GI-2							○	○	○
GI-4									○
GI-6									○

3. 전기기관차(8000, 8100 · 8200, 8500대)

시행 정비 하위 정비	경정비						중정비								
	ES	LI-1	LI-3	LI-6	LI-8	LI-9	GI-1	GI-2	GI-3	GI-4	GI-6	GI-8	GI-9	GI-10	GI-16
RS	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ES		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LI-1				○			○	○		○					
LI-3					○				○		○		○	○	
LI-6							○	○		○					
LI-8									○		○		○	○	
LI-9										○		○			○
GI-1								○		○					
GI-2										○					
GI-3											○		○	○	
GI-4												○			○
GI-6													○	○	
GI-8															○
GI-9														○	
GI-10															

4. 전기동차(저항제어 · 인버터제어 · 간선형 · 준고속형)

시행 하위 정비	정비	경정비			중정비					
		LI-2	LI-3	LI-4	GI-2	GI-3	GI-4	GI-6	GI-8	GI-9
ES		○	○	○	○	○	○	○	○	
LI-2					○		○			○
LI-3						○		○		
LI-4							○		○	○
GI-2							○			
GI-3								○		○
GI-4									○	
GI-6										○

5 객차, 화차, 발전차

시행 하위 정비	경정비					중정비			
	ES	LI-1	LI-3	LI-6	GI-1	GI-2	GI-4	GI-8	GI-9
RS	○	○	○	○		○			○
ES		○	○	○	○	○	○	○	○
LI-1				○					○
LI-3				○		○			○
LI-6					○	○	○	○	○
GI-1						○		○	○
GI-2							○	○	○
GI-4								○	○
GI-8									○